

Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial

Informática - Ejercicios - Grados IE/IEIA

Convocatoria Ordinaria - 12 de enero de 2024 - IEIA / IE

Nombre y apellidos, DNI y Firma:

Instrucciones:

- Resuelve todos los ejercicios en un único fichero, bien con Jupyter Notebook o Idle.
- Se dispone de 90 minutos para responder los ejercicios.

Ejercicio 1: Números Primos Gemelos (1.25 puntos)

Un par de números primos son gemelos si entre ambos hay una diferencia de 2. Define la función `primos_gemelos(n)` que devuelva una lista de n tuplas con los primeros n pares de números primos gemelos.

```
In [2]: primos_gemelos(7)
```

```
Out[2]: [(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61)]
```

Ejercicio 2: Números Armstrong (1.25 puntos)

n es un número Armstrong si la suma de cada uno de sus dígitos elevado a n_d , siendo n_d el número de dígitos de n , es igual al mismo número n . Escribe la función `es_armstrong(n)` que admita un número n como argumento y devuelva `True` si n es un número Armstrong y `False` en caso contrario. Ejemplo: El número 153 es Armstrong porque: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

```
In [4]: es_armstrong(153)
```

```
Out[4]: True
```

Ejercicio 3: Cotizaciones (1.25 puntos)

En un diccionario se tienen las diferentes cotizaciones del euro para distintas monedas al inicio de los 2 semestres (en enero y julio) en una lista. Define la función `cotiza(dic)` que imprima la diferencia de cotización entre los dos semestres para cada moneda del diccionario. El resultado de cada diferencia se debe redondear a un decimal.

```
In [6]: cot = {'Libra': [1.6,1.5], 'Dolar':[1.8,2.1]}
cotiza(cot)
```

```
Variación de cotización  Libra -0.1
Variación de cotización  Dolar 0.3
```

Ejercicio 4: Umbralización de una imagen (1.25 puntos)

Una imagen en escala de grises se representa como una lista de listas cuyos valores están entre 0 y 255, representando cada valor a cada píxel de la imagen. A partir de una imagen en escala de grises se puede obtener una imagen binaria, según un umbral: cada valor por debajo del umbral se considera negro (0) y el resto, valores blancos (1). Escribe la función `umbralizacion(imagen, umbral)` que recibe una imagen en escala de grises y un umbral. La función debe devolver una imagen binaria, con valores 0 o 1 según el umbral. Se valora que no se modifique la imagen de entrada.

```
In [8]: imagen = [[100, 150, 200], [50, 75, 125], [225, 100, 175], [175, 50, 200]] #ejemplo de imagen 4x3
umbralizacion(imagen, 125)
```

```
Out[8]: [[0, 1, 1], [0, 0, 1], [1, 0, 1], [1, 0, 1]]
```